

《明日方舟》战斗与经济数值拆解案

2026 年 10 月 7 日

目录

1	项目概述	3
1.1	拆解目的	3
1.2	拆解范围	3
1.3	拆解流程	3
1.4	主要结论	4
1.5	样本与数据说明	4
2	战斗数值计算	5
2.1	输出能力	5
2.1.1	样本干员与基础数据	5
2.1.2	伤害计算体系	5
2.1.3	代表性伤害结果	7
2.1.4	输出水平指标	10
2.2	生存能力	12
2.2.1	生存能力分类与效果叙述	12
2.2.2	机制类生存能力测试敌人组	14
2.2.3	生存机制占模分分布与结论	15
2.3	强度评价体系	16
2.3.1	综合评分	16
2.3.2	环境影响强度的理论	16
2.3.3	历史膨胀分析	18
3	经济数值计算	19
3.1	游戏主要玩法与周期	19
3.1.1	经济系统总纲	19
3.1.2	核心循环	19
3.1.3	循环的时间尺度	19
3.1.4	资源分类	20
3.1.5	可再生与不可再生资源	20

3.1.6	付费点分布	20
3.1.7	玩家目标	21
3.2	抽卡	21
3.2.1	卡池类型与规则	21
3.2.2	抽卡概率计算	22
3.2.3	期望抽数与分位	22
3.2.4	实际 vs 理论	22
3.2.5	出货间隔分布	23
3.2.6	体验优化：长尾出货体验问题	24
3.2.7	小结	25
3.3	干员养成资源	25
3.3.1	精零至精一	25
3.3.2	精一至精二	25
3.3.3	技能专精	26
3.3.4	模组开启	26
3.3.5	体力与资源获取	27
3.3.6	小结	27
3.4	抽卡与养成的小结	27
4	研究结论与策划启示	28
4.1	战斗数值结论	28
4.2	经济数值结论	28
4.3	策划启示	28

1 项目概述

1.1 拆解目的

本项目旨在通过对《明日方舟》干员的战斗数值与经济数值进行系统拆解，建立一个可复用的干员强度评价体系与经济循环分析框架。具体目标包括：

- (1) 建立干员输出水平指标，用于比较不同干员、不同模板、不同实装时间的输出能力；
- (2) 建立生存能力与控制能力的量化或半量化评价方式；
- (3) 通过历史数据比较，分析游戏强度膨胀趋势。
- (4) 建立抽卡概率与期望模型，分析六星、UP 与井的出货周期；
- (5) 拆解干员养成资源需求，分析各阶段瓶颈资源与付费动机；
- (6) 计算不同付费层级玩家的每月抽数、凑六星月数、凑 UP 月数与凑一井月数。
- (7) 将战斗占模与环境权重、经济产出与资源约束结合，形成一套可用于新干员快速评估、卡池与资源节奏分析的拆解流程。

1.2 拆解范围

第一部分：战斗数值计算。以八名干员为样本，覆盖物理与法术、近战与远程、同模板不同实装时间等维度，具体分组为：狙击组（能天使、空弦）、近卫组一（银灰、棘刺）、近卫组二（史尔特尔、薇薇安娜）、术士组（艾雅法拉、逻各斯）。战斗部分包括伤害计算、生存能力、控制能力与强度评价体系。伤害计算覆盖物理、法术、元素与真实四类伤害，并建立技能期间 DPS、技能总伤、技能周期 DPS、对单 DPS、对群总伤、破甲线、吃拐率、技能覆盖率、初动速度等输出指标；生存能力采用“数值 + 机制标签 + 占模分”的方式，区分普通类生存能力与机制类生存能力；强度评价体系则将输出、生存两个模块归一化后加权合成，并引入模式环境权重，使同一干员在不同模式下的总占模随环境变化。

第二部分：经济数值计算。经济部分包括游戏主要玩法与周期、抽卡概率与期望、干员养成资源、抽卡与养成的小结。抽卡部分建立六星概率模型（基础六星 2%、保底起始 50 抽、每抽递增 2%、UP 占比 50%），计算期望抽数、中位数与分位点，并分析出货间隔分布与长尾体验问题；养成部分按精零至精一、精一至精二、技能专精、模组开启四个阶段拆解资源需求，分析各阶段的瓶颈资源与付费动机；同时结合资源产出表，计算 0 氪、月卡、中氪、重氪四类玩家的每月抽数、凑六星月数、凑 UP 月数与凑一井月数。

1.3 拆解流程

战斗数值部分：

- (1) **建立指标：**把输出、生存、控制、功能拆成可量化的子指标，如技能期间 DPS、破甲线、吃拐率、占模分等；

- (2) **建立模型**：用伤害公式、攻速公式、归一化与加权合成，把子指标转化为可比数值；
- (3) **定位问题**：从样本对比中找出同模板干员在各输出维度上的变化，判断强度膨胀是“局部上升、机制分化”还是“整体失控”；
- (4) **提出方案**：给出模式环境权重调整方向，以及新干员快速评估的占模结构分析方法。

经济数值部分：

- (1) **建立指标**：把抽卡、养成、资源产出拆成可量化的子指标，如期望抽数、UP 期望抽数、分位数、各阶段瓶颈资源、每月抽数等；
- (2) **建立模型**：用概率模型、VBA 模拟、资源产出与消耗表，把子指标转化为可比数值；
- (3) **定位问题**：从出货间隔分布与社区反馈中找出体验较差的区间，即 50~70 抽的“接近保底”区间；
- (4) **提出方案**：给出可调数值（保底起始、每抽递增、基础概率）、调整方向、代价评估与修缮方法。

1.4 主要结论

战斗数值方面，从输出、生存两个模块的样本看，后实装干员并未在所有维度上全面超过前实装干员。能天使仍代表高爆发对单远程物理，空弦代表多目标、长覆盖与狙击体系辅助；银灰在爆发窗口与对群总伤上占优，棘刺在持续站场与技能覆盖率上占优；史尔特尔在极限爆发与法穿场景中不可替代，薇薇安娜在持续法伤与元素体系上更强；艾雅法拉在传统法伤爆发上仍有优势，逻各斯在元素损伤与技能循环上更强。因此，干员强度膨胀更准确的描述是“局部上升、机制分化”，而不是“整体失控”。战斗系统的核心不是某一项固定数值，而是占模结构随干员模板与模式环境的动态匹配。

经济数值方面，从抽卡看，六星期望抽数约 34.6，UP 期望抽数约 69.1，90% 分位约 60，99% 分位约 67，保底机制有效控制了长尾；从养成看，四个阶段的瓶颈资源各不相同，精一卡职业芯片、精二卡龙门币与作战记录、专精卡技巧概要·卷三与高阶材料、模组卡周期性限量材料；从玩家分层看，0 氪凑一井约需 6.4 个月，月卡约 5.1 个月，中氪约 3.7 个月，重氪约 2.2 个月。经济系统的核心不是某一项固定资源，而是瓶颈资源随养成阶段与付费层级的动态转移。

1.5 样本与数据说明

战斗数值部分以八名代表性干员作为样本，正文中仅展示具有代表性的结论性数据，完整计算表以附件 Excel 形式呈现，包括干员面板表、技能天赋模组表、伤害计算表等。经济数值部分以标准寻访 1 为对象，使用 VBA 模拟抽卡系统生成 10000 抽样本，实际六星率 2.96%、UP 命中率 49.66%、平均出货 33.78，与理论值偏差均在正常波动范围内；同时建立资源产出与消耗表，覆盖免费产出、付费产出与四类玩家的月度汇总。完整抽卡记录、卡池信息、概率模型、统计汇总与资源消耗表均见附件 Excel。

2 战斗数值计算

2.1 输出能力

2.1.1 样本干员与基础数据

表 1: 样本干员面板							
干员	职业	生命上限	攻击力	攻击间隔	防御力	法术抗性	实装时间
能天使	狙击	1673	657	1	161	0	2019.4.30
空弦	狙击	1705	645	1	170	0	2021.1.5
银灰	近卫	2560	789	1.3	447	10	2019.4.30
棘刺	近卫	2612	767	1.3	472	10	2020.8.11
史尔特尔	近卫	2916	800	1.25	414	15	2020.9.24
薇薇安娜	近卫	2920	774	1.25	447	15	2023.11.1
艾雅法拉	术士	1743	762	1.6	122	20	2019.4.30
逻各斯	术士	1663	788	1.6	119	20	2024.5.1

样本干员面板

样本分组 样本按“同模板或相近模板、不同实装时间”分为四组，用于观察同模板干员的输出变化。

表 2: 样本分组		
组别	干员	说明
狙击组	能天使、空弦	远程物理输出
近卫组一	银灰、棘刺	近战物理输出
近卫组二	史尔特尔、薇薇安娜	近战法术输出
术士组	艾雅法拉、逻各斯	远程法术输出

2.1.2 伤害计算体系

基础属性 伤害计算的基础属性为：

- 伤害基数：单次造成伤害的初始值，尚未与防御力、法术抗性、元素抗性等敌方减益作用；
- 攻速。

伤害类型分为物理伤害、法术伤害、元素伤害与真实伤害。

伤害基数计算 伤害基数受到我方增益与敌方减益共同影响。我方增益与敌方减益均按“直接加算、直接乘算、最终加算、最终乘算”的顺序计算。

我方增益 设基础属性为 X ，我方增益如下：

$$X_1 = X + a_1 + a_2 \quad (1)$$

$$X_2 = X_1 \times (1 + b_1\% + b_2\%) \quad (2)$$

$$X_3 = X_2 + c_1 + c_2 \quad (3)$$

$$X_4 = X_3 \times (1 + d_1\% + d_2\%) \quad (4)$$

其中：

- X ：基础属性；
- a_1, a_2 ：直接加算；
- b_1, b_2 ：直接乘算；
- c_1, c_2 ：最终加算；
- d_1, d_2 ：最终乘算。

敌方减益 设基础属性为 Y ，敌方减益如下：

$$Y_1 = Y + a_1 + a_2 \quad (5)$$

$$Y_2 = Y_1 \times (1 + b_1\% + b_2\%) \quad (6)$$

$$Y_3 = Y_2 + c_1 + c_2 \quad (7)$$

$$Y_4 = Y_3 \times (1 + d_1\% + d_2\%) \quad (8)$$

物理伤害计算公式 物理伤害的破甲线为：

$$\text{破甲线} = 95\% \times \text{使用属性} \quad (9)$$

基础物理伤害为：

$$D_{\text{phys}} = \max(\text{使用属性} \times 5\%, \text{使用属性} - \text{最终防御}) \quad (10)$$

其中“使用属性”为经过我方增益与敌方减益后的伤害基数。

法术伤害计算公式 基础法术伤害为：

$$D_{\text{arts}} = \max\left(\text{使用属性} \times 5\%, \text{使用属性} \times \left(1 - \frac{\text{最终目标法抗}}{100}\right)\right) \quad (11)$$

元素伤害计算公式 基础元素伤害为：

$$D_{\text{elem}} = \max\left(\text{使用属性} \times 5\%, \text{使用属性} \times \left(1 - \frac{\text{最终目标元素抗性}}{100}\right)\right) \quad (12)$$

真实伤害计算公式 基础真实伤害为：

$$D_{\text{true}} = \text{使用属性} \quad (13)$$

攻速计算 攻击间隔为：

$$T_{\text{final}} = T_{\text{base}} \times \frac{100}{100 + N} + \Delta T \quad (14)$$

其中：

- T_{base} ：原本攻击间隔；
- N ：额外增加的攻速；
- ΔT ：改变的攻击间隔。

吃拐率计算 吃拐率用于衡量某一属性在受到外部增益后，相对于未吃拐状态的变化幅度。本文对每一项增益均采用单位变化量进行估计：直接加算取 +1，直接乘算取 +1%，最终加算取 +1，最终乘算取 +1%。设未吃拐时某输出相关量为 V_0 ，吃拐后为 V_1 ，则该量的吃拐率为：

$$R = \frac{V_1}{V_0} - 1 \quad (15)$$

对于攻击力、伤害等属性， V_0 为未吃拐时的数值， V_1 为对应增益增加单位变化量后的数值。对于攻速吃拐率，令攻速直接加算增加 1，即 $N \rightarrow N + 1$ 。未吃拐攻击间隔为：

$$T_0 = T_{\text{base}} \times \frac{100}{100 + N} + \Delta T \quad (16)$$

吃拐后攻击间隔为：

$$T_1 = T_{\text{base}} \times \frac{100}{100 + N + 1} + \Delta T \quad (17)$$

由于攻击间隔越小，单位时间攻击次数越多，因此攻速吃拐率定义为：

$$R_{\text{aspd}} = \frac{T_0}{T_1} - 1 \quad (18)$$

该定义与“单位变化量下输出频率的相对提升”一致。若需要比较不同干员对同一类拐的敏感程度，可分别计算攻击力吃拐率、攻速吃拐率与综合吃拐率。

2.1.3 代表性伤害结果

远程物理：能天使与空弦 能天使与空弦同属狙击模板的速射手分支，实装时间相差约两年。选取二者核心输出技能进行对比，可观察远程物理输出的变化。干员练度方面均为精二 90 级专 9 满潜满模组，敌人方面均为 0 防御力 0 法抗的单个敌人。表中同时给出技能期间 DPS、技能总伤害、技能周期 DPS、对单 DPS、对群总伤、破甲线、吃拐率、技能覆盖率与初动速度等指标。

表 3: 远程物理输出对比（代表性技能，扩展指标）

干员	技能	模组	技能 DPS	技能总伤	周期 DPS	对单 DPS	破甲线	技能覆盖率
能天使	过载模式	无	5967.53	89512.95	1989.18	5967.53	736.50	33.3%
能天使	过载模式	Y 模组	7278.80	109181.93	2426.26	7278.80	784.70	33.3%
空弦	箭矢暴风	无	2515.50	50310.00	1006.20	2515.50	796.25	51.3%
空弦	箭矢暴风	Y 模组	2713.46	54269.28	1085.38	2713.46	825.00	51.3%

从样本看，能天使在技能期间 DPS 与技能总伤害上明显高于空弦，前者约为后者的两倍。但若将指标扩展到周期 DPS、对群总伤、技能覆盖率与功能性，则空弦并非单纯的总伤下位。空弦的优势在于同时攻击多个敌人、攻击距离更远，并能为狙击干员提供攻回技力回复，其技能覆盖率也更高。也就是说，版本更替后，远程物理输出并未表现为“后实装干员在所有维度上全面碾压前实装干员”，而更像是输出维度与功能维度之间的重新分配。能天使仍然代表高爆发对单远程物理，空弦则代表多目标、长覆盖与狙击攻回体系辅助。因此，就这一组对比而言，强度膨胀并不严重，至少不能仅凭总伤一项判定。

近战物理：银灰与棘刺 银灰与棘刺同属近卫模板的领主分支。干员练度方面均为精二 90 级专 9 满潜满模组，敌人方面均为 0 防御力 0 法抗的单个敌人，棘刺至高之术为第一次开启时的总伤。

表 4: 近战物理输出对比（代表性技能，扩展指标）

干员	技能	模组	技能 DPS	技能总伤	对群总伤	破甲线	技能覆盖率
银灰	真银斩	无	1514.88	45446.40	272678.40	1870.88	25.0%
银灰	真银斩	X 模组	1959.58	58787.32	352723.90	2200.07	25.0%
棘刺	至高之术	无	1947.00	58410.00	58410.00	1603.03	72.2%
棘刺	至高之术	X 模组	2402.39	72071.70	72071.70	1717.98	72.22%

样本显示，棘刺与银灰在技能期间 DPS 与总伤害上差距不大，棘刺在持续站场与技能覆盖率上占优，银灰则在爆发窗口、对群总伤、反隐与自回充能上占优。若以版本更替为线索，棘刺并未在全部输出维度上超过银灰：银灰的真银斩一次可攻击六个敌人，且为自回技能，可在敌人波次轮换的真空期完成充能；棘刺的至高之术为攻回技能，需要持续接敌方可完成充能，第一次开启后的总伤优势也并不夸张。棘刺的优势更多体现在第二次开启后的长线持续输出与短暂脱战后的生命恢复。因此，这一组对比同样说明，近战物理输出在版本更替中更多表现为机制分化，而不是单纯的数值膨胀。

近战法术：史尔特尔与薇薇安娜 史尔特尔与薇薇安娜同属近卫模板的术战者分支，实装时间相差约三年。干员练度方面均为精二 90 级专 9 满潜满模组，敌人方面均为 0 防御力 0 法抗的单个敌人，选取二者核心技能对比，其中史尔特尔的黄昏技能持续时间取无友方治疗不受到敌人伤害的情况下计算。

表 5: 近战法术输出对比（代表性技能，扩展指标）

干员	技能	模组	技能 DPS	技能总伤	技能覆盖率
史尔特尔	黄昏	无	3440	96595	87.0%
史尔特尔	黄昏	Y 模组	3698	110190	87.0%
薇薇安娜	“明灭”	无	3327.34	83183.40	50.0%
薇薇安娜	“明灭”	Y 模组	3503.92	87597.90	50.0%

样本显示，史尔特尔“黄昏”在技能 DPS、技能总伤与技能覆盖率上均高于薇薇安娜“明灭”，但这一差距并不能直接等同于“后实装全面替代前实装”，因为二者的使用方式与优势场景存在明显差异。史尔特尔“黄昏”开启后瞬间回满生命值，具备较强的空降单走能力，但持续失去生命值使其难以长期站场，高总伤的代价是容易退场，更适合短窗口内处理高威胁目标。薇薇安娜“明灭”则依靠天赋对 boss 单位形成特攻，且第二次及以后使用时技能效果会进一步强化；因此其典型用法是提前部署在杂兵路径上，通过反复开启技能清理杂兵并叠加技能强化，在 boss 出现时再启动强化后的“明灭”进行单切。其缺点是打单，面对多目标波次时清场能力有限；但若携带灼燃损伤模组，薇薇安娜可通过灼燃损伤带来敌人法抗减益，在面对高法抗敌人时占优。因此，这一组对比反映的是“史尔特尔偏空降单走与极限爆发、薇薇安娜偏持续法伤与 boss 特攻”的机制分化。

远程法术：艾雅法拉与逻各斯 艾雅法拉与逻各斯同属术士模板的中坚术士分支，实装时间相差约五年。干员练度方面均为精二 90 级专 9 满潜满模组，敌人方面均为 0 防御力 0 法抗的单个敌人，选取二者核心技能对比。

表 6: 远程法术输出对比（代表性技能，扩展指标）

干员	技能	模组	技能 DPS	技能总伤	对群总伤	技能覆盖率
艾雅法拉	火山	无	3749.04	56235.60	337413.60	15.7%
艾雅法拉	火山	Y 模组	4086.2	61293	367758.00	15.7%
逻各斯	延异视阈	无	2633.70	79011.00	316044.00	40.0%
逻各斯	延异视阈	Δ 模组	3211.69	96350.75	385403.00	40.0%

样本显示，艾雅法拉 Y 模组下“火山”的技能 DPS 为 4086.2，高于逻各斯 Δ 模组下“延异视阈”的 3211.69；但逻各斯在技能总伤、对群总伤与技能覆盖率上均占优。这一差异的根源在于两者属于不同的技能轴：艾雅法拉“火山”是短轴爆发技能，15 秒内完成出伤，冷却 80 秒，完整周期约 95 秒；逻各斯“延异视阈”是长轴爆发技能，30 秒内完成出伤，冷却 45 秒，完整周期约 75 秒，周期更短、覆盖率更高。因此，艾雅法拉的优势在于配合天赋“乱火”部署后快速开技能，在短时间打完伤害解决高压波次；逻各斯的优势在于持续站场，并通过技能的特殊对策效果处理弹道类敌人技能。

2.1.4 输出水平指标

指标设计 为后续快速评估新干员，输出水平指标至少应包括：

- (1) 技能期间 DPS；
- (2) 技能总伤害；
- (3) 技能周期 DPS；
- (4) 对单 DPS；
- (5) 对群总伤；
- (6) 破甲线；
- (7) 吃拐率；
- (8) 技能覆盖率；
- (9) 初动速度。

各指标说明如下。

技能期间 DPS 技能期间 DPS 定义为技能持续期间每秒造成的平均伤害：

$$\text{DPS}_{\text{skill}} = \frac{D_{\text{skill}}}{T_{\text{skill}}} \quad (19)$$

其中 D_{skill} 为技能期间总伤害， T_{skill} 为技能持续时间。该指标反映干员在爆发窗口内的瞬时输出能力，是判断高难图中能否快速处理精英或领袖敌人的核心指标。

技能总伤害 技能总伤害定义为单次技能持续期间造成的总伤害：

$$D_{\text{skill}} = \sum_{i=1}^n D_i \quad (20)$$

其中 D_i 为第 i 次伤害， n 为技能期间攻击次数。该指标反映单次技能窗口内能够处理的总血量，是判断技能是否足以击杀高血量目标的重要依据。

技能周期 DPS 技能周期 DPS 定义为从技能开始充能到技能结束的完整周期内，平均每秒造成的伤害：

$$\text{DPS}_{\text{cycle}} = \frac{D_{\text{skill}}}{T_{\text{charge}} + T_{\text{skill}}} \quad (21)$$

其中 T_{charge} 为技能充能时间。该指标反映干员在长线战斗中的平均输出能力，比技能期间 DPS 更接近实际关卡中的综合表现。

对单 DPS 对单 DPS 定义为仅考虑单个目标时的每秒伤害：

$$\text{DPS}_{\text{single}} = \frac{D_{\text{single}}}{T_{\text{skill}}} \quad (22)$$

该指标用于衡量干员处理单体高威胁目标的能力，尤其在领袖战与精英怪处理中具有较高权重。

对群总伤 对群总伤定义为技能期间对所有可攻击目标造成的总伤害：

$$D_{\text{multi}} = \sum_{j=1}^m D_j \quad (23)$$

其中 m 为可攻击目标数。该指标反映干员在怪海、多目标波次中的清场能力，是判断群攻技能价值的重要依据。

破甲线 破甲线定义为物理伤害能够完整穿透防御力所需的攻击力阈值：

$$\text{破甲线} = 95\% \times \text{使用属性} \quad (24)$$

该指标反映物理输出面对高防御敌人时的有效输出能力。破甲线越高，物理伤害越不容易被防御力大幅削减。

吃拐率 吃拐率定义为属性在单位外部增益下的相对提升：

$$R = \frac{V_1}{V_0} - 1 \quad (25)$$

其中 V_0 为未吃拐数值， V_1 为单位增益后的数值。该指标反映干员对攻击力、攻速等外部增益的敏感程度，是判断干员在体系队中上限的重要依据。

技能覆盖率 技能覆盖率定义为技能持续时间占完整技能周期的比例：

$$C_{\text{skill}} = \frac{T_{\text{skill}}}{T_{\text{charge}} + T_{\text{skill}}} \quad (26)$$

该指标反映干员在长线战斗中的技能覆盖能力。覆盖率越高，干员越偏向持续输出；覆盖率越低，越偏向爆发窗口。

初动速度 初动速度定义为干员部署后到首次开启技能所需的时间：

$$T_{\text{initial}} = T_{\text{charge}} - T_{\text{initial SP}} \quad (27)$$

其中 $T_{\text{initial SP}}$ 为初始技力折算的时间。该指标反映干员能否快速进入输出状态，是判断开局能力与应急能力的重要依据。

综合输出评分 为将不同量纲的输出指标合成为统一评分，首先对每个指标进行归一化。设第 i 个指标在样本集合中的最小值为 $x_i^{\min}$ ，最大值为 $x_i^{\max}$ ，原始值为 x_i ，则归一化值为：

$$z_i = \frac{x_i - x_i^{\min}}{x_i^{\max} - x_i^{\min}} \quad (28)$$

若指标为负向指标，即数值越小越好，则采用：

$$z_i = \frac{x_i^{\max} - x_i}{x_i^{\max} - x_i^{\min}} \quad (29)$$

通过归一化，所有输出指标都被映射到 $[0, 1]$ 区间，从而在后续合成中具有相同比例的影响。设共有 k 个输出指标，则综合输出评分可写为：

$$S_{\text{output}} = \sum_{i=1}^k w_i z_i \quad (30)$$

其中 w_i 为第 i 个指标的权重，且满足：

$$\sum_{i=1}^k w_i = 1, \quad w_i \geq 0 \quad (31)$$

权重 w_i 不应固定不变，而应根据具体模式进行加权。例如，日常关卡更重视初动速度、技能覆盖率与对群总伤；肉鸽模式更重视吃拐率、技能周期 DPS 与多目标适应；合约模式则更重视技能期间 DPS、技能总伤害、破甲线与对单 DPS。因此，综合输出评分的思想是：先对每个输出指标做归一化，使各指标在默认情况下具有相同比例的影响，再根据模式需求调整权重，最终得到符合该模式能力要求的综合评分。

2.2 生存能力

2.2.1 生存能力分类与效果叙述

生存能力不宜只计算生命值、防御力、法术抗性。明日方舟中大量生存占模来自机制，例如锁血、飞天、隐匿、闪避、护盾、次数盾、自回血、吸血、免死、无敌、位移、嘲讽。因此建议采用“数值 + 机制标签 + 占模分”的方式。

普通类生存能力 普通类生存能力主要指可以通过面板、属性、治疗量、减伤公式等直接量化或近似量化的能力。其核心仍是生命值、防御力、法术抗性、治疗与减伤。

表 7: 普通类生存能力效果说明

能力	效果说明
生命值	决定单位可承受伤害的总量。生命值越高，面对单次高伤、多次低伤、持续伤害时的容错越高。但生命值本身不改变单次伤害计算，只改变死亡阈值。

能力	效果说明
防御力	用于减免物理伤害。防御力与敌人攻击力共同决定实际物理伤害，计算方式与敌人受伤计算一致。防御力对多次低伤效果通常优于对单次高伤，因为单次高伤可能仍能击穿防御。
法术抗性	用于按比例减免法术伤害。法抗通常以百分比形式参与法术伤害计算，计算方式与敌人受伤计算一致。法抗对高法伤、持续法伤、法术溅射均有稳定收益，但受法抗上限、法穿、真实伤害等机制影响。
治疗	治疗的本质也是利用造成伤害的公式进行反向计算，即通过治疗量抵消已损失生命值。治疗可来自自身、友方、技能、天赋。其生存收益取决于治疗量、治疗频率、是否可被禁疗、是否可被眩晕或冻结打断。

机制类生存能力 机制类生存能力往往无法仅靠面板计算，需要以标签形式记录，并按照触发条件、覆盖率、持续时间、目标选择、失败条件等进行占模。

表 8: 机制类生存能力效果说明

机制	效果说明
庇护	按比例降低受到的物理和法术伤害。其本质是独立于防御力、法抗之外的减伤层，对高伤、低伤、法术、物理均可生效，但通常有上限、触发条件或覆盖率限制。
闪避	按概率完全回避一次伤害或一次攻击。其收益具有随机性，面对多次低伤时更稳定，面对单次高伤时上限高但方差大。
沉睡	使目标无法行动、无法攻击，通常也伴随无法被选中或受到特定影响。
不死	使单位在受到致命伤害后仍能保留最低生命值或延迟死亡。其价值取决于持续时间、是否可被强制退场克制。
屏障	提供可吸收伤害的临时数值层。屏障通常优先于生命值承受伤害，对单次高伤和多次低伤均有收益，可以提高一击线。
护盾	护盾通常优先于生命值承受伤害，按次数计算伤害，对单次高伤有很高的收益
隐匿	不阻挡时不成为敌人攻击的目标。对远程攻击、单体攻击、指定目标攻击收益极高。
迷彩	不阻挡时不成为敌人普通攻击的目标。无法躲避溅射类伤害。
起飞	使单位进入空中状态，不会被地面敌人攻击。对地面敌人的攻击来说收益极高。
替身	分支傀儡师的特殊模板能力，可以通过自身技能或者天赋规则在两个独立状态切换，对持续低伤有很高的收益。
眩晕免疫	免疫眩晕控制，避免因眩晕导致无法闪避、无法治疗、无法开技能、无法阻挡而间接死亡。对依赖控制链的敌人收益高。

机制	效果说明
冻结免疫	免疫冻结控制，避免因冻结导致攻速下降、技能中断、阻挡失效而间接死亡。对冻结类敌人、冻结法术、冻结场收益高。

2.2.2 机制类生存能力测试敌人组

为了对机制类生存能力进行生存效果测试与占模打分，需要构造一组具有代表性的敌人攻击模型。测试目的不是模拟所有关卡，而是用最小敌人集合覆盖主要伤害维度：伤害次数、单次伤害、攻击位置、攻击距离、伤害范围、强制退场等。

基础敌人测试维度

表 9: 机制类生存能力测试敌人维度

维度	说明
单次高伤	一次攻击造成极高伤害，用于测试锁血、不死、免死、无敌、高额屏障、护盾、高生命值、高防御、高法抗等能力。
多次低伤	短时间内多次低伤害攻击，用于测试闪避、自回血、治疗、防御力、庇护等能力。
多次高伤	短时间多次高伤害攻击，用于测试无敌、锁血、不死、强治疗、强减伤等能力。
溅射伤害	对目标及其周围造成范围伤害，用于测试隐匿、迷彩、起飞等“不被选中”机制的弱点，以及护盾、屏障、庇护的范围承伤能力。
强制退场	直接使单位退场或即死，用于测试免死、不死、锁血、替身等能力。
真实伤害	无视防御力与法术抗性的伤害，用于测试生命值、屏障、闪避、无敌、锁血、不死等能力。
持续伤害	在一段时间内持续造成伤害，用于测试自回血、治疗、护盾、屏障、庇护、法抗、防御等能力。
减抗 / 法穿	降低防御力或法术抗性，或无视部分抗性，用于测试纯生命值、护盾、闪避、锁血等能力。
控制链	通过眩晕、冻结、沉睡等控制使单位无法行动，用于测试眩晕免疫、冻结免疫、沉睡、霸体、免控等能力。
反隐	使隐匿、迷彩失效，用于测试隐匿、迷彩的覆盖率与替代生存手段。
地面攻击	从地面发起的攻击。
空中攻击	从空中发起的攻击。

组合敌人测试示例 实际测试时，上述维度按“空中/地面 + 单一伤害类型”的方式组合成具体敌人，形成“地面 + 单次高伤”“空中 + 多次低伤”“地面 + 溅射伤害”“地面 + 强制退场”“地面 + 反隐”等测试组合，覆盖起飞、闪避、锁血、不死、迷彩、护盾、自回血、隐匿、庇护、屏

障、无敌、免死、替身等机制。根据敌人图鉴统计，空中敌人约占 8.6%，地面敌人约占 91.4%，因此地面与空中的权重分别设为 8.6% 与 91.4%。这样可避免地面与空中等权导致的偏差：若各按 50% 计算，起飞这类只对地面攻击生效的机制会被明显低估，而实际上地面敌人才是多数关卡中的主要威胁来源。

2.2.3 生存机制占模分分布与结论

在完成机制类生存能力的效果叙述与敌人测试后，可对每种机制给出建议占模分。占模分不是绝对强度，而是用于后续数值拆解、干员强度评估、技能占模比较的中间指标。本次占模分以覆盖面为核心依据：越能覆盖多类敌人、越能在不同攻击来源与伤害类型下生效的机制，占模分越高；越依赖特定敌人类型、越容易被单一威胁绕开的机制，占模分越低。

本节只统计机制能覆盖多少类敌人，触发稳定性、数值大小与不可替代性不在其中。这些因素与具体干员绑定，留到干员层修正。因此，这里的占模分是机制层的覆盖面得分，不是最终强度评分。

生存能力覆盖得分表

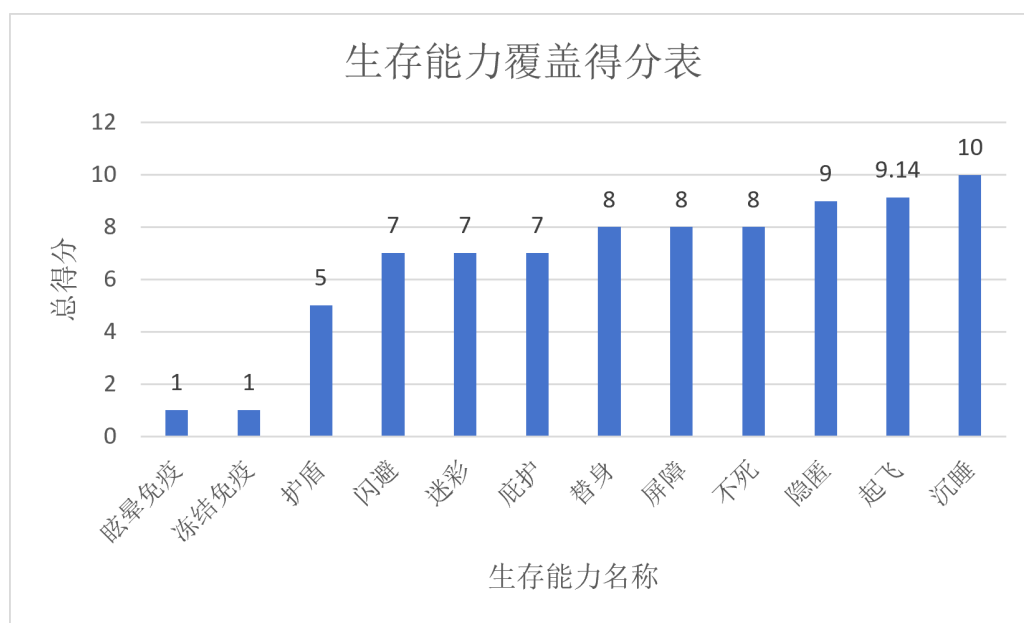


图 1: 生存机制占模分分布

结论 起飞、隐匿、沉睡得分最高，因为它们能直接改变敌方攻击是否命中、是否选中、是否造成伤害；不死、屏障、替身居中偏高，能在致命伤害、强制退场、持续低伤等场景提供容错，但受触发次数、持续时间与强制退场限制；闪避、迷彩、庇护、护盾更依赖敌人类型、攻击频率、数值大小与触发概率；眩晕免疫、冻结免疫只对控制链生效，覆盖面最窄。需要说明的是，覆盖面只反映本次测试结果，触发稳定性、数值大小、覆盖率与不可替代性同样影响实际强度，只是本次尚未纳入计算。

进一步看，生存占模不应简单等同于“能扛多少伤害”，而应拆成“避免被选中”“避免被命中”“减少单次伤害”“吸收伤害”“延迟死亡”“免疫控制”“替代承伤”等子维度。一个高生存干员往往不是单项数值极高，而是多个子维度形成互补。因此，占模分表与敌人测试组应联合使

用：先用敌人测试组确定机制覆盖范围，再按地面/空中权重折算覆盖面得分，最后在干员层结合具体数值系数与触发条件修正，避免把机制层覆盖面得分直接当成干员最终生存强度。

2.3 强度评价体系

2.3.1 综合评分

在前文输出能力与生存能力两个模块的基础上，可以建立统一的干员强度评分体系。设干员 i 在某一模式 m 下的总占模为：

$$S_{\text{total}}^{(i,m)} = \alpha_m S_{\text{output}}^{(i)} + \beta_m S_{\text{survival}}^{(i)} \quad (32)$$

其中：

- $S_{\text{output}}^{(i)}$ ：干员 i 的输出评分；
- $S_{\text{survival}}^{(i)}$ ：干员 i 的生存评分；
- α_m, β_m ：模式 m 下各模块的权重，且满足

$$\alpha_m + \beta_m = 1, \quad \alpha_m, \beta_m \geq 0. \quad (33)$$

进一步地，每个模块内部也可以继续拆成子属性。例如输出模块可拆为物理输出、法术输出、元素输出、真实输出、对单、对群、破甲线、吃拐率、覆盖率等；生存模块可拆为生命值、防御力、法抗、治疗、闪避、护盾、锁血、不死、隐匿、起飞等。

因此，更细粒度的总占模可以写为：

$$S_{\text{total}}^{(i,m)} = \sum_j w_{j,m} s_j^{(i)} \quad (34)$$

其中 $s_j^{(i)}$ 为干员 i 在第 j 个子属性上的占模分， $w_{j,m}$ 为模式 m 下该子属性的权重。若各模块内部已经完成归一化，则 $s_j^{(i)} \in [0, 1]$ ，权重满足：

$$\sum_j w_{j,m} = 1, \quad w_{j,m} \geq 0. \quad (35)$$

这样，干员强度就不再是一个固定不变的绝对值，而是“干员自身占模结构”与“模式环境权重”共同作用的结果。

2.3.2 环境影响强度的理论

明日方舟的不同模式会显著改变敌人属性、地图机制、部署限制、技力回复、再部署时间与通关目标。因此，同一名干员在不同模式下的实际强度并不相同。环境对强度的影响可以通过调整模块权重与子属性权重来体现。

设模式 m 的环境向量为：

$$E_m = (E_{\text{enemy}}, E_{\text{map}}, E_{\text{rule}}, E_{\text{objective}}) \quad (36)$$

其中：

- E_{enemy} : 敌人属性, 包括生命值、攻击力、防御力、法抗、元素抗性、数量、重量、攻击距离、攻击频率等;
- E_{map} : 地图属性, 包括地形、坑洞、高台、地面、路径、部署位、攻击范围限制等;
- E_{rule} : 模式规则, 包括技能回复、再部署、费用回复、生命值扣减、合约词条等;
- $E_{\text{objective}}$: 通关目标, 包括击杀领袖、守住目标、限时通关、少人通关、无漏怪等。

环境通过改变权重影响干员占模:

$$w_{j,m} = f_j(E_m) \quad (37)$$

其中 f_j 为第 j 个子属性的环境权重函数。若某模式中敌人法抗普遍较高, 则物理输出、真实输出、元素输出等子属性的权重上升, 法术输出权重下降; 若某模式中敌人物理与法术减伤极高, 则真实伤害、元素伤害、固定伤害与生存权重上升; 若某模式中敌人数量多、波次密, 则对群、覆盖率、初动速度、费用效率权重上升; 若某模式中领袖敌人血量极高、防御极高, 则破甲线、技能期间 DPS、技能总伤、法穿、真实伤害权重上升。

示例一：水月肉鸽 水月肉鸽中, 敌人普遍为海嗣, 法术抗性较高, 部分敌人具有高法抗、高生命值或特殊机制。此时, 物理输出与真实输出的相对权重上升, 法术输出权重下降。设基准模式为 m_0 , 水月肉鸽为 m_1 , 则输出模块内部权重可调整为:

$$w_{\text{phys},m_1} > w_{\text{phys},m_0}, \quad w_{\text{arts},m_1} < w_{\text{arts},m_0}, \quad w_{\text{true},m_1} > w_{\text{true},m_0}. \quad (38)$$

在此环境下, 物理输出干员、真实伤害干员、元素伤害干员与高破甲线干员的占模上升; 法术输出干员若无法穿、无法抗削减或元素损伤能力, 则占模下降。

示例二：危机合约 危机合约中, 敌人可能具有高额物理与法术减伤。此时, 物理伤害与法术伤害都可能被大幅削减, 物理伤害甚至只能造成保底伤害; 法术伤害由于按比例减免, 在部分情况下下降速度略慢于物理伤害。因此, 真实伤害、元素伤害、固定伤害与生存权重上升。设危机合约为 m_2 , 则:

$$w_{\text{true},m_2} > w_{\text{true},m_0}, \quad w_{\text{elem},m_2} > w_{\text{elem},m_0}, \quad w_{\text{survival},m_2} > w_{\text{survival},m_0}. \quad (39)$$

在此环境下, 具备真实伤害、元素损伤、法穿、锁血、不死、无敌、削抗、减攻、减速等能力的干员占模上升; 单纯依赖物理或法术直伤的干员占模下降。

环境加权后的干员占模计算 以干员 A 与干员 B 为例。设二者在基准模式下的占模如下:

表 10: 干员 A 与干员 B 的基准占模示例

干员	输出占模	生存占模
干员 A	0.80	0.40
干员 B	0.50	0.70

在水月肉鸽环境下，提高物理输出、真实输出与生存权重，则干员 A 与干员 B 的占模可能变为：

表 11: 水月肉鸽环境下的占模变化示例

干员	输出占模	生存占模
干员 A	0.90	0.45
干员 B	0.55	0.75

在危机合约环境下，提高真实伤害、元素伤害与生存权重，则干员 A 与干员 B 的占模可能变为：

表 12: 危机合约环境下的占模变化示例

干员	输出占模	生存占模
干员 A	0.60	0.55
干员 B	0.45	0.85

由此可见，同一名干员在不同模式下的总占模不同。若某干员在某一模式下占模显著上升，而该干员持有率较低，则可以通过推出更适合该干员的模式、敌人类型或机制，提高其抽取率与培养意愿，从而消耗玩家抽卡资源，提高玩家消费的可能性。这也是数值策划利用环境权重调节干员价值与商业节奏的一种方式。

2.3.3 历史膨胀分析

结合前文输出与生存模块的样本数据，可以进一步分析干员强度膨胀。若只比较单一指标，例如技能期间 DPS 或技能总伤，容易得出“后实装干员全面强于前实装干员”的结论。但若将指标扩展到输出、生存两个模块，并进行归一化与环境加权，则可以看到：多数干员的总占模并未出现全面失控，更多表现为结构分化。

干员强度更像“细胞分裂后再分化”，而不是单纯线性膨胀。后实装干员往往在某一两个维度上更强，但在其他维度上未必全面超过前实装干员。例如：

- 能天使仍代表高爆发对单远程物理，但空弦在多目标、长覆盖与狙击体系辅助上更强；
- 银灰在爆发窗口、对群总伤、反隐与自回充能上占优，棘刺在持续站场与技能覆盖率上占优；
- 史尔特尔在极限爆发、法穿与锁血场景中不可替代，薇薇安娜在持续法伤与元素体系上更强；
- 艾雅法拉在传统法伤爆发上仍有优势，逻各斯在元素损伤、范围控制与技能循环上更强。

因此，干员强度膨胀并不明显，或者至少不能简单描述为“新干员全面碾压旧干员”。更准确的描述是：干员总占模大体相近，只有部分维度提高；不同干员各自拥有优点与缺点，需要玩

家在不同模式下拿出不同干员应对对应情况。游戏通过模式环境、敌人属性、地图机制与合约词条，鼓励玩家多抽取干员、扩展编队，以便应对不同情况。编队机制也让玩家可以在一次游戏中带上拥有不同优势的干员，处理突发情况。社区中玩家组建的“黄金大队”，即是可以应对各种不同情况的优质队伍，其本质不是单纯堆叠最高总占模，而是覆盖尽可能多的环境维度与威胁类型。

3 经济数值计算

3.1 游戏主要玩法与周期

3.1.1 经济系统总纲

本节用于定义《明日方舟》经济系统的边界、主要循环、资源类型与付费点，为后续抽卡期望、养成资源、玩家周期计算提供统一框架。经济系统的核心不是单一的资源获取，而是“抽卡—养成—推关—资源—再抽卡”的多层循环，并通过每日、每周、每版本的时间尺度不断滚动。

3.1.2 核心循环

经济系统可拆为两条相互嵌套的循环：抽卡循环与养成循环。两条循环通过“推关/活动”与“资源”交汇：推关既产出抽卡资源，也产出养成资源；养成又反过来提高推关效率，从而提高资源获取速度。

抽卡循环

抽卡 → 获得干员 → 养成 → 推关/活动 → 获得抽卡资源 → 抽卡 (40)

养成循环

推关/活动 → 获得养成资源 → 精英化/专精/模组 → 推更高难关 → 获得更多资源 (41)

循环交汇

- 推关/活动是抽卡资源与养成资源的共同产出节点；
- 养成提升干员强度，进而提高推关效率与资源获取速度；
- 抽卡获得新干员，扩展编队维度，反过来提高应对不同关卡的能力；
- 付费点主要分布在“抽卡资源不足”“体力不足”“养成资源不足”“外观需求”四个环节。

3.1.3 循环的时间尺度

经济循环并非单一时间尺度，而是按每日、每周、每版本三层滚动。不同时间尺度对应不同的资源产出、任务目标与玩家行为。

表 13: 经济循环的时间尺度

时间尺度	主要产出	主要行为
每日	自然回体、日常任务、信用商店、基建收菜	清体力、做日常、收信用、基建换班
每周	剿灭、周常任务、采购凭证、部分限时关卡	打剿灭、清周常、兑换采购凭证
每版本	活动关卡、活动商店、新卡池、新干员、新模组	推活动、搬商店、抽新卡、养成新干员

3.1.4 资源分类

经济系统中的“资源”需要明确定义。按用途可分为抽卡资源、养成资源、体力资源与通用资源四类。

表 14: 经济系统主要资源分类

资源类型	具体资源	主要来源
抽卡资源	合成玉、源石、寻访凭证	日常、周常、活动、剿灭、充值
养成资源	龙门币、作战记录、芯片、材料、模组块	关卡、活动商店、基建
体力资源	理智、应急理智顶液	自然回复、月卡、活动、碎石
通用资源	信用、采购凭证、黄票、红票	日常、抽卡、剿灭、活动

3.1.5 可再生与不可再生资源

为了后续计算养成周期与抽卡周期，需要区分可再生资源与不可再生/限量资源。可再生资源随时间或体力自然恢复，长期来看可以无限获取；不可再生资源通常有版本上限、活动上限或一次性获取限制，是周期计算中的关键约束。

表 15: 可再生与不可再生资源

资源类别	具体资源	对周期计算的影响
可再生资源	理智、龙门币、经验、部分材料	长期可无限获取，受每日体力与基建效率约束
不可再生/限量资源	源石、黄票、活动限定材料、模组块	有版本上限或一次性获取限制，是抽卡与养成周期的硬约束

3.1.6 付费点分布

从数值策划视角看，核心循环中每个资源不足的环节都可能成为付费点。付费点不应只标注“哪里能充值”，而应标注“哪个环节的资源缺口会转化为付费动机”。

表 16: 核心循环中的付费点			
环节	资源缺口	付费形式	付费动机
抽卡	合成玉/源石不足	充值源石、寻访礼包	获取新干员、补图鉴、追强度
体力	理智不足	碎石、月卡、理智顶液	加速养成、搬空活动商店
养成加速	材料/龙门币不足	养成礼包、材料包	快速精二、专三、开模组
外观	皮肤需求	源石	角色喜好、收藏、二创传播

3.1.7 玩家目标

玩家目标不宜平铺罗列，而应按核心目标、版本目标、长期目标与挑战目标分层。不同层级的目标对应不同的资源消耗节奏与付费动机。

- **核心目标**：获取新干员、提升干员等级、精英化、技能专精、模组开启；
- **版本目标**：通关主线与活动、搬空活动商店、养成新干员；
- **长期目标**：全图鉴、全精二、全专三、全模组；
- **挑战目标**：危机合约高难、集成战略结局、少人通关、无漏怪。

3.2 抽卡

3.2.1 卡池类型与规则

《明日方舟》的卡池按规则可分为常驻寻访、限时寻访、限定寻访与定向甄选四类。不同卡池在基础六星概率、保底起始、每抽递增、UP 占比、井机制上存在差异，但六星基础概率与保底递增结构保持一致。

表 17: 卡池类型与规则						
卡池	类型	基础六星	保底起始	每抽递增	UP 占比	井
标准寻访	常驻	2%	50	2%	50%	150/300
现时寻访	限时	2%	50	2%	70%	150
限定寻访	限定	2%	50	2%	70%	300
定向甄选	定向	2%	50	2%	50%	无

其中，常驻标准寻访采用累计制井机制：本期累计 150 抽后下一次六星必为 UP 之一，累计 300 抽后下一次六星必为另一名 UP，各仅生效一次。现时标准寻访采用连续制井机制：连续 150 抽未出 UP 后，下一次六星必为 UP，仅生效一次。限定寻访采用 300 抽硬保底，定向甄选通常不设井。

3.2.2 抽卡概率计算

六星基础概率为 2%。若连续 50 抽未出六星，则第 51 抽起六星概率逐抽递增 2%，直至达到 100%。其概率模型为：

$$P(\text{六星}) = \begin{cases} p_0, & n < 50 \\ \min(p_0 + (n - 50) \times \Delta p, 1), & n \geq 50 \end{cases} \quad (42)$$

其中 $p_0 = 2\%$ 为基础六星概率， $\Delta p = 2\%$ 为每抽递增幅度， n 为当前未出六星的累计抽数。第 99 抽时概率达到 100%，即必定获得六星。

3.2.3 期望抽数与分位

在概率模型基础上，可计算六星出货的期望抽数、中位数与分位点。期望抽数定义为：

$$E(\text{出六星}) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot P(\text{第 } k \text{ 抽出六星}) \quad (43)$$

其中 $P(\text{第 } k \text{ 抽出六星})$ 为前 $k - 1$ 抽未出六星、第 k 抽首次出六星的概率。计算结果如下：

表 18: 概率模型结论

指标	数值
期望抽数	34.57
期望六星率	2.89%
中位数抽数	35
90% 分位数	60
99% 分位数	67
UP 期望抽数	69.15

从结果看，六星期望抽数约 34.6，中位数约 35，两者接近，说明出货分布右偏不严重，大多数玩家在 35 抽左右即可出六星。90% 分位约 60，99% 分位约 67，说明保底机制有效控制了长尾，极端非酋也能在 70 抽以内出货。UP 期望抽数约 69.1，是六星期望的两倍，与 UP 占比 50% 一致。

3.2.4 实际 vs 理论

为验证概率模型，本文使用 VBA 模拟抽卡系统生成 10000 抽样本，完整数据见附件 Excel。实际值与理论值对比如下：

表 19: 实际值与理论值对比

指标	实际值	理论值	偏差
总抽数	10000	—	—
六星数	295	289.2	+5.8
六星率	2.95%	2.89%	+0.06%
UP 数	148	147.5	+0.5
UP 命中率	50.17%	50%	+0.17%
平均出货	33.90	34.57	-0.68
平均 UP 出货	67.57	69.15	-1.58

10000 抽样本下，实际六星率 2.95%，略高于理论 2.89%；UP 命中率 50.17%，接近设定 50%；平均出货 33.90，接近理论 34.57；平均 UP 出货 67.57，接近理论 69.15。偏差均在正常波动范围内，说明概率模型与模拟系统一致。

3.2.5 出货间隔分布

出货间隔分布反映两次六星之间的抽数分布，是判断保底机制是否有效的关键指标。样本分布如下：

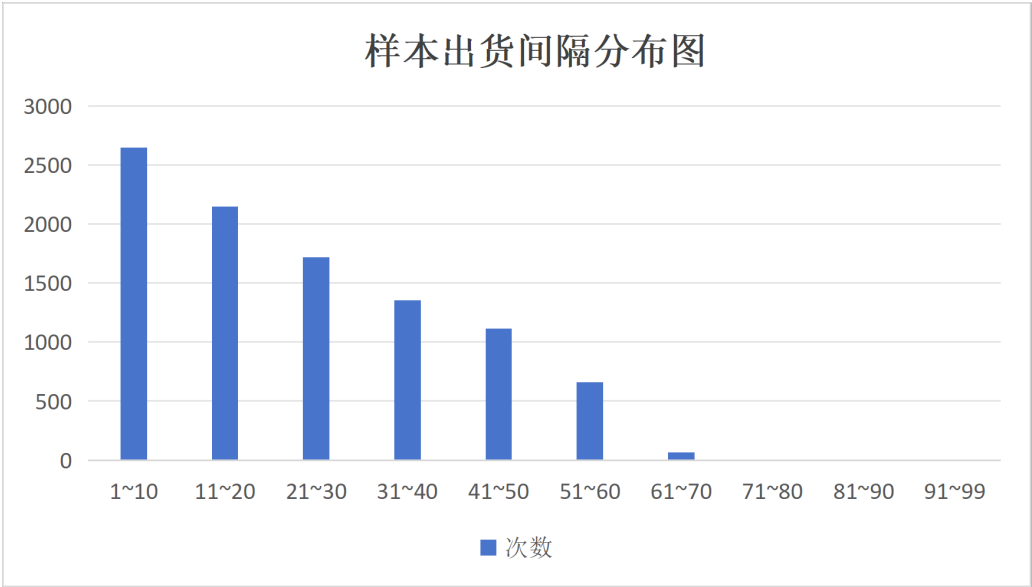


图 2: 样本出货间隔分布图

从分布看，1~30 抽内出六星占比约 65.09%，31~50 抽占比约 24.69%，51 抽以上占比约 7.27%。这与基础概率 2%、第 50 抽起保底递增的机制一致。保底机制把长尾压得很低，71 抽以上为 0。值得注意的是，该分布同时说明：多数玩家的体感出货集中在 30 抽以内，而少数拖到 50 抽以上的玩家，其挫败感会被放大，这正是后续需要处理的体验问题。

3.2.6 体验优化：长尾出货体验问题

在社区反馈中，关于抽卡体验的负面声音主要集中在长尾区间。尽管整体出货分布符合预期，但少数玩家在 50 抽以后才出六星，甚至接近保底上限，这类玩家的挫败感会被放大，形成“吃保底”的体感。该问题的本质不是整体六星率偏低，而是长尾区间（50~70 抽）的玩家占比虽小，但体验最差。

问题定位 从出货间隔分布看：

- 1~30 抽内出六星占比约 65.09%；
- 31~50 抽占比约 24.69%；
- 51 抽以上占比约 7.27%。

其中，51~60 抽占比 6.61%，61~70 抽占比 0.66%。虽然长尾玩家绝对数量不大，但其抽卡过程接近保底，心理压力最大，最容易在社区形成负面讨论。若能在不显著改变整体出货率的前提下缩短长尾，将有效改善玩家体验。

可调数值 与长尾体验相关的数值包括：

- **保底起始**：决定保底从第几抽开始，当前为 50；
- **每抽递增**：决定保底后出货速度，当前为 2%；
- **六星保底抽数**：决定最坏情况，当前为 99；
- **基础六星概率**：决定前 50 抽出货速度，当前为 2%。

四个数值中，调“基础六星概率”会影响全体玩家，包括前 30 抽出货的玩家；调“每抽递增”会影响 50~70 抽区间玩家，但需要同步下调基础概率；调“六星保底抽数”影响极小，因为 90 抽以上玩家本就极少。相比之下，调“保底起始”只影响 45~50 抽区间玩家，是最精准的手段。

调整方案 推荐将保底起始从 50 提前到 45，其余数值不变。调整前后对比如下：

表 20: 保底起始调整前后对比		
指标	调整前	调整后
保底起始	50	45
期望抽数	34.57	约 32.5
中位数抽数	35	约 33
90% 分位数	60	约 56
99% 分位数	67	约 63

调整后，50~70 抽区间人数减少，90% 分位从 60 降到 56，99% 分位从 67 降到 63，长尾玩家出货更快，体感改善。同时，前 30 抽出货的玩家几乎不受影响，整体出货率上升幅度有限。

代价 保底起始提前的主要代价是整体出货率上升。期望抽数从 34.57 降到约 32.5，玩家平均抽卡成本下降，抽卡收入可能下降。同时，资源消耗与玩家周期需要重新计算，0 氪凑一井月数从约 6.38 降到约 6.0 左右，月卡从约 5.10 降到约 4.8 左右，UP 期望抽数从 69.15 降到约 65。

代价的修缮方法 为控制出货率上升带来的收入损失，可采取以下修缮方法：

- **同步下调基础六星概率**：从 2% 降到 1.9%，配合保底起始提前，将期望抽数维持在 34.5 左右，既改善长尾，又不抬高整体出货率；
- **限定池单独提前**：常驻池保持 50，限定池提前到 45，引导玩家抽限定池，提高限定池流水；
- **作为版本限时调整**：在周年庆等版本期间限定池保底起始 45，活动结束后恢复 50，既改善体验，又不永久改变经济模型。

3.2.7 小结

本节从概率模型出发，验证了六星期望抽数、UP 期望抽数与出货间隔分布，并进一步分析了社区反馈中关于长尾体验的问题。通过定位“50~70 抽区间”这一关键区间，提出将保底起始从 50 提前到 45 的调整方案，并给出代价评估与修缮方法。这一过程体现了数值策划在“发现问题—定位数值—调整方案—评估代价—控制损失”上的完整思路。

3.3 干员养成资源

明日方舟的干员养成可分为四个阶段：精零至精一、精一至精二、技能专精与模组开启。每个阶段消耗的资源类型与数量各不相同，且随着阶段推进，资源需求呈指数级增长。

3.3.1 精零至精一

精零至精一是干员养成的第一个门槛，主要消耗龙门币、职业芯片与低阶材料。

以六星干员为例，精一所需材料为 30000 龙门币、5 个对应职业芯片、若干低阶材料。五星干员的精一消耗略低，通常为 15000 龙门币与 3 个职业芯片。

从等级需求看，精一通常要求干员达到 45 至 50 级。这意味着在精一之前，玩家还需要投入大量作战记录与龙门币用于等级提升。以六星干员为例，从 1 级升至精一前等级，约需 2.4 万经验与 2.6 万龙门币。

精一的核心意义在于**解锁第二个技能**，并提升干员的基础属性上限。从资源效率角度，精一的性价比最高，因为它用较低的成本解锁了干员的核心战斗能力。

3.3.2 精一至精二

精一至精二是养成投入的第一次大幅跃升，资源需求远高于精一。

六星干员精二需要 180000 龙门币、4 个对应职业双芯片、若干高阶材料。五星干员的精二消耗约为 12 万龙门币与 3 个双芯片。

从等级需求看，精二要求干员达到 60 至 80 级。这意味着精二前还需要投入大量作战记录。以六星干员为例，从精一 1 级升至精一 80 级，约需 33.7 万经验与 35 万龙门币；而从精二 1 级升至精二 90 级，约需 75 万经验与 95.6 万龙门币。

综合来看，一个六星干员从 1 级培养至精二 90 级，总消耗约为 111 万经验与 154 万龙门币（含晋升费用）。

精二的核心意义在于**解锁第三个技能与专属模组系统**，同时大幅提升干员属性上限。从资源效率角度，精二的投入产出比低于精一，但它是干员参与高难度内容的必要条件。

3.3.3 技能专精

技能专精是精二之后进一步强化干员的核心手段。与等级提升不同，专精**不消耗龙门币与作战记录**，而是消耗技巧概要、高阶材料与大量时间。

专精分为三级，从专一至专三，资源需求逐级递增。以六星干员为例：

- 专一：技巧概要 · 卷三 × 8 + 若干高阶材料（如三水锰矿、半自然溶剂等）；
- 专二：技巧概要 · 卷三 × 12 + 若干高阶材料（如酮阵列、RMA70-24 等）；
- 专三：技巧概要 · 卷三 × 15 + 若干高级材料（如聚合剂、D32 钢等）。

从数值角度看，专精提升的是技能倍率或机制效果，通常比单纯拉高等级（如从精二 60 级升至 90 级）的收益更高。但专精的代价是**大量技巧概要 · 卷三**——这是游戏中最稀缺的技能材料之一，获取途径有限，且专精需要在基建训练室中消耗时间。

从策划视角看，专精系统是**养成深度的核心来源**。它不依赖体力（不消耗理智），但依赖时间（训练室时间）与稀有材料，形成了一种“非体力约束的养成压力”。

3.3.4 模组开启

模组是精二后进一步强化干员的机制，分为“解锁模组”与“升级模组”两个阶段。

解锁专属模组需要满足以下条件：

- 干员达到精英二阶段等级 60 以上；
- 信赖度达到 100%；
- 完成干员专属任务（必须使用非助战干员完成）；
- 消耗模组数据块、精英化材料与龙门币。

以六星干员为例，解锁模组需要 4 个模组数据块、2 个五阶材料、80000 龙门币。

模组升级分为两级。六星干员的两级升级分别需要：

- **一级升二级**：4 个模组数据块、60 个数据增补条、3 个高阶材料、100000 龙门币；
- **二级升三级**：8 个模组数据块、20 个数据增补仪、60 个数据增补条、若干个高阶材料、120000 龙门币。

模组数据块主要通过**每周任务**获取，数据增补条与数据增补仪则通过常驻玩法“保全派驻”获取。

从策划视角看，模组系统是**养成周期的最长尾**。它不依赖体力，而是依赖**周期性获取的限量材料**（模组数据块、增补条、增补仪），这使得模组毕业的周期以“周”甚至“月”为单位计算。模组系统的设计意图是**延长干员的养成生命周期**，为玩家提供长期养成目标。

3.3.5 体力与资源获取

体力（理智）是养成资源的硬约束。每日自然回体约 240 理智，加上月卡、活动与碎石，每日可获得约 240~400 理智。

$$\text{每日资源} = \text{自然回体} + \text{月卡} + \text{活动} + \text{碎石} \quad (44)$$

养成一名精二干员通常需要数千理智，因此养成周期以“周”为单位计算。但值得注意的是，**专精与模组阶段并不消耗理智**，它们的约束是训练室时间与周期性限量材料。这意味着干员养成的“卡点”并非单一资源，而是随阶段动态转移的复合约束。

3.3.6 小结

从资源结构看，干员养成的核心约束随阶段推进而发生转移：

- **精一阶段**：约束是职业芯片（通过芯片搜索关卡获取，受体力限制）；
- **精二阶段**：约束是龙门币与作战记录（消耗量巨大，受体力与基建效率约束）；
- **专精阶段**：约束是技巧概要·卷三与高阶材料（不消耗体力，但受稀缺材料与训练室时间约束）；
- **模组阶段**：约束是模组数据块与增补材料（周期性限量获取，受周任务与保全派驻进度约束）。

这一结构说明，养成系统的“卡点”并非单一资源，而是随阶段动态转移的复合约束。玩家在不同养成阶段面临的瓶颈不同，付费动机也因此不同：精一卡芯片、精二卡龙门币、专精卡材料、模组卡周期。

3.4 抽卡与养成的小结

抽卡与养成是经济系统的两条主线。抽卡决定玩家能否获得新干员，养成决定玩家能否把新干员投入实战。两者通过“推关/活动”这一节点交汇：推关产出抽卡资源与养成资源，养成提升干员强度，反过来提高推关效率。

从抽卡看，六星期望抽数约 34.6，UP 期望抽数约 69.1，90% 分位约 60，99% 分位约 67。保底机制有效控制了长尾，但 50~70 抽区间的少数玩家仍会形成“接近保底”的挫败感。针对这一问题，本文提出将保底起始从 50 提前到 45 的调整方案，并给出同步下调基础概率、限定池单独提前、版本限时调整三种修缮方法，以在改善体验的同时控制出货率上升带来的收入损失。

从养成看，干员养成的核心约束随阶段推进而转移：精一卡职业芯片，精二卡龙门币与作战记录，专精卡技巧概要·卷三与高阶材料，模组卡周期性限量材料。这意味着玩家在不同养成阶段的瓶颈不同，付费动机也不同。数值策划在设计养成节奏时，需要针对不同阶段的瓶颈资源进行差异化调控，而不是简单地“卡体力”或“卡材料”。

两条主线结合起来看，抽卡与养成的共同点是：**核心约束不是单一资源，而是随阶段动态转移的复合约束**。抽卡从“基础概率”转向“保底机制”，养成从“体力”转向“限量材料”。理解这一结构，是理解《明日方舟》经济系统的关键。

4 研究结论与策划启示

本文以八名干员为样本，完成了战斗数值与经济数值两条线的拆解。本节汇总两条线的主要结论，并给出策划启示。

4.1 战斗数值结论

从输出、生存两个模块的样本看，后实装干员并未在所有维度上全面超过前实装干员。能天使仍代表高爆发对单远程物理，空弦代表多目标、长覆盖与狙击体系辅助；银灰在爆发窗口与对群总伤上占优，棘刺在持续站场与技能覆盖率上占优；史尔特尔在极限爆发与法穿场景中不可替代，薇薇安娜在持续法伤与元素体系上更强；艾雅法拉在传统法伤爆发上仍有优势，逻各斯在元素损伤与技能循环上更强。

因此，干员强度膨胀更准确的描述是“**局部上升、机制分化**”，而不是“整体失控”。游戏通过模式环境、敌人属性、地图机制与合约词条，鼓励玩家多抽取干员、扩展编队，以应对不同情况。

4.2 经济数值结论

从抽卡看，保底机制有效控制了长尾，但 50~70 抽区间仍是体验最差的区间。针对这一问题，本文提出将保底起始从 50 提前到 45，并给出三种修缮方法，以在改善体验的同时控制出货率上升带来的收入损失。

从养成看，四个阶段的瓶颈资源各不相同：精一卡芯片、精二卡龙门币、专精卡材料、模组卡周期。这意味着付费动机随养成阶段变化，数值策划需要针对不同阶段进行差异化调控。

两条线结合起来，经济系统的核心不是单一资源，而是**随阶段动态转移的复合约束**。

4.3 策划启示

本文的拆解流程可以总结为四步：

- (1) **建立指标**：把输出、生存、抽卡、养成拆成可量化的子指标；
- (2) **建立模型**：用公式、模拟、统计把子指标转化为可比数值；
- (3) **定位问题**：从社区反馈或数据分布中找出体验最差的区间；
- (4) **提出方案**：给出可调数值、调整方向、代价评估与修缮方法。

这一流程不只适用于《明日方舟》，也可以迁移到其他抽卡养成类游戏。**数值策划的工作不是“算数值”，而是“用数值解决问题”。**